CEN/TC 434 WG1 · EN 16931-1:2026 AMENDMENT

Bruttopreise in der EN 16931-1:2026

Vom vereinbarten Preis aus rechnen, nur einmal runden — Issues #164 und #163.

Folien als PDF

Svante Schubert
Editor der Syntax-Bindings · CEN/TC 434 WG3 · für DIN

GEMEINSAME BASIS

Was wir alle wollen

Am Ende wollen wir alle genaue Daten — und diese Ziele schließen sich nicht aus.

Richtige USt, auf den Cent

- Jede Rechnung gibt den vereinbarten Preis wieder
- USt centgenau, wie es das Steuerrecht verlangt
- „Buchhaltung ist zu 100 % korrekt oder nicht“ (Paul Simons)

Funktionierende Software funktioniert weiter

- Rechnungen mit 2 Nachkommastellen bleiben konform
- „Unternehmen nicht zwingen“ (Cyrille Sautereau)
- 5 Millionen Unternehmen in Frankreich, 1,2 Millionen in Belgien

EINE STABILE NORM

- Der Kern ist, was jeder Empfänger annimmt
- Keine Anforderung an Software: kein neues Minimum an Nachkommastellen
- Ergänzungen sind optionale Wege; das Nettomodell bleibt, wie es ist
- Syntax unverändert: Beträge sind xsd:decimal in UBL und CII

Ziel dieser Sitzung: zwei Entscheidungen der WG1 — Bruttopreise im Kern (#164) und keine erzwungene Rundung (#163)

© Svante Schubert

RECHTSGRUNDLAGE

Was das Gesetz verlangt

Die Rechnung muss Entgelt und USt genau wiedergeben.

USt auf den Cent

- Nach Cent genau berechnet, kaufmännisch gerundet (BMF-Schreiben vom 15.10.2026, Rn. 17; UStAE 14.5 Abs. 20)
- Entgelt = Gegenleistung abzüglich USt (§ 10 Abs. 1 UStG)

Proportional und genau

- USt genau proportional zum Preis (EuGH Ahold, C-484/06, Rn. 38)
- Runden nur, wo nötig, und so genau wie möglich (Rn. 39)

RECHNUNGSINHALT UND MELDUNG

- Art. 226 Nr. 8: Bemessungsgrundlage je Steuersatz, Preis je Einheit ohne MwSt.
- Art. 206, 168: Der Verkäufer zahlt die USt, der Käufer zieht sie ab
- Neuer Art. 232 (ViDA): Eine EN-16931-Rechnung braucht keine Zustimmung
- Neuer Art. 263 Abs. 3 (ViDA): DRR nimmt EN-konforme Daten an

Quellen: MwStSystRL 2006/112/EG · ViDA, Richtlinie (EU) 2025/516 · EuGH C-484/06 · BMF-Schreiben vom 15.10.2026

© Svante Schubert

EN 16931-1:2026 · HEUTE

Die Norm widerspricht sich selbst

6.5.14 verbietet Zwischenrundungen — Tabelle 28 erzwingt sie.

6.5.14: nur Endergebnisse runden

- "… on the final calculation results and not on any intermediate results"
- Dasselbe Prinzip stand schon in der Ausgabe 2017

Tabelle 28: maximale Nachkommastellen

- BT-146 Nettopreis des Artikels: Minor Unit + 2 (neu 2026)
- BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition und alle Summen: Minor Unit
- BT-129 in Rechnung gestellte Menge: 4 NK, BT-149: 2 NK (neu 2026)

FOLGEN

- Jede Regel startet mit gerundeten Werten — die Fehler summieren sich
- Toleranzen bis 1 € (BR-S-9) verdecken die Abweichung
- BMF: Norm und steuerliche Rundungsregel nicht beide einhaltbar (Rn. 18)
- Als Nächstes: die Rechenketten 2017 und 2026 und ihr Worst Case

2017: nur Beträge waren begrenzt — Preise und Mengen hatten kein Maximum (Tabelle 26)

© Svante Schubert

RECHENKETTE · EN 16931-1:2017

Vom Bruttopreis über Nettopreis zur USt

Eine Zwischenrundung: **BT-131 auf 2 Nachkommastellen**

EINGABE- & ZWISCHENWERTE

BT-146	**Nettopreis des Artikels** = BT-148 − BT-147	unbegrenzt ungerundet	± 0 exakt angegeben
BT-131	**Nettobetrag der Rechnungsposition** = BT-146 × BT-129 ÷ BT-149 + Σ BT-141 − Σ BT-136	2 NK Zwischenrundung	± 0,005 € je Zeile
BT-106	**Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen** = Σ BT-131	2 NK Σ gerundeter Werte	± 0,50 € × 100 Zeilen

ENDERGEBNISSE

BT-116	**Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag** = Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92	2 NK Zwischenrundung	± 0,50 € Σ gerundeter Zeilen
BT-117	**Kategoriespezifischer Steuerbetrag** = BT-116 × BT-119 ÷ 100	2 NK Zwischenrundung	± 0,10 € 0,50 € × 19 %
BT-110	**Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer** = Σ BT-117	2 NK Σ gerundeter Werte	± 0,10 €
BT-115	**Fälliger Zahlungsbetrag** = BT-110 + BT-109 Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer − BT-113 Vorauszahlungsbetrag + BT-114 Rundungsbetrag	2 NK Endwert · Bank	± 0,60 € 0,50 € + 0,10 €

ERLAUBTE NACHKOMMASTELLEN

BT-148 Bruttopreis des Artikels	unbegrenzt
BT-147 Nachlass auf den Artikelpreis	unbegrenzt
BT-146 Nettopreis des Artikels	unbegrenzt
BT-129 in Rechnung gestellte Menge	unbegrenzt
BT-149 Basismenge zum Artikelpreis	unbegrenzt
BT-141 Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	2 NK
BT-136 Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	2 NK
BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition	2 NK
BT-106 Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	2 NK
BT-99 Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	2 NK
BT-92 Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	2 NK
BT-119 kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz (Gesetz)	unbegrenzt

NACHKOMMASTELLEN · ENDWERTE

BT-116 Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	2 NK
BT-117 Kategoriespezifischer Steuerbetrag	2 NK
BT-110 Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	2 NK
BT-115 Fälliger Zahlungsbetrag	2 NK

Worst Case mit Zeilenanzahl und Menge:
→ „Wie groß wird die Abweichung?“

Rot = gerundeter Zwischenwert Grün = gezahlter Betrag, einmal gerundet (Bank) Orange = gerundeter Eingangswert
NK = Nachkommastellen · 2017 (Tab. 26): alle Beträge fest 2 NK, unabhängig von der Währung · ± bei 100 Zeilen à 100 Stück, 19 % USt
Regenbogen = Reihenfolge der Rechenschritte; ein BT behält seine Farbe, wo er weiter unten wieder verwendet wird

© Svante Schubert

RECHENKETTE · EN 16931-1:2026

Vom Bruttopreis über Nettopreis zur USt

Zwei Zwischenrundungen: **BT-146 auf Minor Unit + 2** **BT-131 auf die Minor Unit**

EINGABE- & ZWISCHENWERTE

BT-146	**Nettopreis des Artikels** = BT-148 − BT-147	Minor Unit + 2 Zwischenrundung	± 0,00005 € Preis einmal gerundet
BT-131	**Nettobetrag der Rechnungsposition** = BT-146 × BT-129 ÷ BT-149 + Σ BT-141 − Σ BT-136	Minor Unit Zwischenrundung	± 0,01 € 0,005 € + 100 × 0,00005 €
BT-106	**Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen** = Σ BT-131	Minor Unit Σ gerundeter Werte	± 1,00 € × 100 Zeilen

ENDERGEBNISSE

BT-116	**Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag** = Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92	Minor Unit Zwischenrundung	± 1,00 € Σ gerundeter Zeilen
BT-117	**Kategoriespezifischer Steuerbetrag** = BT-116 × BT-119 ÷ 100	Minor Unit Zwischenrundung	± 0,19 € 1,00 € × 19 %
BT-110	**Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer** = Σ BT-117	Minor Unit Σ gerundeter Werte	± 0,19 €
BT-115	**Fälliger Zahlungsbetrag** = BT-110 + BT-109 Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer − BT-113 Vorauszahlungsbetrag + BT-114 Rundungsbetrag	Minor Unit Endwert · Bank	± 1,19 € 1,00 € + 0,19 €

ERLAUBTE NACHKOMMASTELLEN

BT-148 Bruttopreis des Artikels	Minor Unit + 2
BT-147 Nachlass auf den Artikelpreis	Minor Unit + 2
BT-146 Nettopreis des Artikels	Minor Unit + 2
BT-129 in Rechnung gestellte Menge	4 NK
BT-149 Basismenge zum Artikelpreis	2 NK
BT-141 Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	Minor Unit
BT-136 Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	Minor Unit
BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition	Minor Unit
BT-106 Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	Minor Unit
BT-99 Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	Minor Unit
BT-92 Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	Minor Unit
BT-119 kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz (Gesetz)	2 NK

NACHKOMMASTELLEN · ENDWERTE

BT-116 Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	Minor Unit
BT-117 Kategoriespezifischer Steuerbetrag	Minor Unit
BT-110 Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	Minor Unit
BT-115 Fälliger Zahlungsbetrag	Minor Unit

Worst Case mit Zeilenanzahl und Menge:
→ „Wie groß wird die Abweichung?“

Rot = gerundeter Zwischenwert Grün = gezahlter Betrag, einmal gerundet (Bank) Orange = gerundeter Eingangswert
NK = Nachkommastellen · Minor Unit = kleinste Währungseinheit, ISO 4217 (EUR: 2 NK) · ± bei 100 Zeilen à 100 Stück, 19 % USt
Regenbogen = Reihenfolge der Rechenschritte; ein BT behält seine Farbe, wo er weiter unten wieder verwendet wird

© Svante Schubert

WORST CASE · EN 16931-1:2017

Wie groß wird die Abweichung?

Ein Faktor: die Zeilenanzahl n — jede Zeile rundet **BT-131** Nettobetrag der Rechnungsposition und verliert bis zu ± 0,005 €.

Faktor 1 · Preisrundung × Menge Q

BT-146 Nettopreis des Artikels ist 2017 nicht begrenzt — der Preis wird nicht gerundet, die Menge vergrößert keinen Fehler.

`entfällt`

Faktor 2 · Zeilenanzahl n

Jede Zeile rundet **BT-131** Nettobetrag der Rechnungsposition auf 2 Nachkommastellen: bis zu ± 0,005 €. **BT-106** Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen und **BT-116** Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag summieren alle n Zeilen — und ihre Fehler.

`± n × 0,005 €`

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** / **BT-116**

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,005 €	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,005 €	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,005 €
100 Zeilen	± 0,50 €	± 0,50 €	± 0,50 €
10.000 Zeilen	± 50,00 €	± 50,00 €	± 50,00 €

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge zum Artikelpreis = 1, 19 % USt.

ZUSAMMEN · NETTO

n × 0,005 €

USt: 19 % davon. Nach oben offen — je mehr Zeilen, desto mehr Abweichung.

100 Zeilen à 10.000 Stück
Netto ± 0,50 € USt ± 0,10 €

© Svante Schubert

WORST CASE · EN 16931-1:2026

Wie groß wird die Abweichung?

Zwei Faktoren: erst die Menge Q × gerundeter **BT-146** Nettopreis des Artikels, dann die Zeilenanzahl n — nach oben offen.

Faktor 1 · Preisrundung × Menge Q

BT-146 Nettopreis des Artikels wird einmal auf Minor Unit + 2 „hineingedrückt" (EUR: 4 NK): bis zu ± 0,00005 €. **BT-131** Nettobetrag der Rechnungsposition multipliziert diesen einen Fehler mit **BT-129** in Rechnung gestellte Menge. #148: 0,123449 € → 0,1234 €; bei 10.000 Stück fehlen 0,49 €.

`± Q × 0,00005 € je Zeile`

Faktor 2 · Zeilenanzahl n

Jede Zeile rundet **BT-131** Nettobetrag der Rechnungsposition zusätzlich auf die Minor Unit: bis zu ± 0,005 €. **BT-106** Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen und **BT-116** Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag summieren alle n Zeilen — und ihre Fehler.

`± n × 0,005 €`

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** / **BT-116**

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0,005 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,01 €	Preis × Menge ± 0,50 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,505 €	Preis × Menge ± 50,00 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 50,005 €
100 Zeilen	± 1,00 €	± 50,50 €	± 5.000,50 €
10.000 Zeilen	± 100,00 €	± 5.050,00 €	± 500.050,00 €

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge zum Artikelpreis = 1, 19 % USt. Ebenso: BT-129 in Rechnung gestellte Menge nur 4 NK — bis zu ± 0,00005 × Preis je Zeile bei teuren Artikeln.

ZUSAMMEN · NETTO

`n × (Q × 0,00005 € + 0,005 €)`

USt: 19 % davon. Nach oben offen — mehr Zeilen oder größere Mengen, mehr Abweichung.

100 Zeilen à 10.000 Stück
Netto ± 50,50 € USt ± 9,60 €

© Svante Schubert

BRUTTOPREISE · EN 16931-1:2026

Bruttopreise: heute oft unmöglich

Mit Nettobeträgen und USt in Cent sind viele vereinbarte Bruttobeträge nicht erreichbar.

Bruttobetrag, 19 % USt	Netto in Cent	Netto + USt in Cent
9,99 € (Kassenbon)	8,39	8,39 + 1,59 = 9,98 ×
	8,40	8,40 + 1,60 = 10,00 ×
Überhaupt nicht erreichbar	19 von 119	16 % aller Bruttobeträge
Rechnungen mit 5 Zeilen	Simulation	52 % verfehlen die Bonsumme
Rechnungen mit 35 Zeilen	Simulation	81 % verfehlen die Bonsumme

Jeder Cent netto bringt 1,19 Cent brutto, also werden 19 von 119 Bruttobeträgen übersprungen. Bei 7 %: 7/107, bei 20 %: 20/120, bei 21 %: 21/121.

Nur die Toleranz von BR-S-9 erlaubt 8,39 + 1,60 — mit einer USt, die nicht 19 % des Entgelts ist.

DAS BMF BESTÄTIGT ES

Schreiben vom 15.10.2026, Abschn. 2.5

- Rn. 17: Steuerbetrag nach Cent genau, kaufmännisch gerundet
- Rn. 18: Kern und Rundungsregel nicht beide einhaltbar
- Rn. 19: kein Bruttoformat in XRechnung, ZUGFeRD — Übergang bis 31.12.2027

Die Übergangslösung hält im strukturierten Teil nur die Summen je Steuersatz; die Einzelpositionen wandern in eine Anlage.

Beispiele: Kassenbons · Buchpreisbindung · Handel und Marktplätze · gesetzliche Bruttopreise

© Svante Schubert

URSACHE

Netto ↔ brutto umrechnen endet nie

Der vereinbarte Preis muss führen — nie je Zeile umrechnen.

Die Umrechnung endet nie

- 9,99 ÷ 1,19 = 8,394957983193… (periodisch)
- 8,40 × 1,19 = 9,996 — kein Centbetrag
- Exakt nur mit unbegrenzten Nachkommastellen

Jedes Maximum scheitert an einer Menge

- Preis an der d-ten NK gekappt: Fehler ≤ BT-129 × 0,5 × 10^{-d}
- 8 NK und 10.000.000 Stück: bis zu 0,05 €
- Tabelle von Cyrille Sautereau: 6 statt 4 NK beseitigen 0,05 €

DIE REGEL

- Der Preis mit weniger Nachkommastellen ist der ursprüngliche und führt
- Keine Umrechnung je Zeile: Zeilen sind netto (Nettomodell) oder brutto (Bruttomodell)
- Nur eine Umrechnung: USt einmal je Steuersatz herausrechnen (USt zuerst)
- Nettowerte nur, wo das Gesetz sie verlangt

Nettomodell: Nettopreis führt, USt aufgeschlagen · Bruttomodell (#164): Preis plus USt führt, USt herausgerechnet

© Svante Schubert

AMENDMENT · VORSCHLAG 1/2

Bruttopreise für den Kern der EN (#164)

Ist der Preis inklusive USt festgelegt, soll er die Rechnung führen.

Schritt	Nettomodell (heute)	Bruttomodell (neu)
Preis	BT-146 Nettopreis des Artikels	BT-146V Nettopreis des Artikels plus Umsatzsteuer
Position	BT-131 = Preis × Menge …	BT-131V = Preis plus USt × Menge …
Je Kategorie	BT-116 = Σ BT-131 …	BT-116V = Σ BT-131V …
USt	BT-117 = BT-116 × Satz aufgeschlagen	BT-117 = BT-116V × Satz ÷ (100 + Satz) **herausgerechnet**
Netto je Kategorie	(gegeben)	BT-116 = BT-116V − BT-117

BT-146V je Position wählt das Modell; ein Indikator darf es bestätigen. BT-146 bleibt Pflicht (Art. 226 Nr. 8 MwStSystRL), im Bruttomodell nur zur Information. Nicht für N, D, F, I, J.

Heute oft unmöglich: Bei 19 % USt sind 16 % aller Bruttobeträge mit Netto und USt in der Minor Unit nicht erreichbar — 9,99 € = 8,39 + 1,59 → 9,98. Mit 5 Zeilen verfehlen 52 %, mit 35 Zeilen 81 % den Kassenbon.

BEISPIEL: BUCHPREISBINDUNG

1.000 Bücher à 24,95 € inkl. 7 % USt

	Gesamt	USt
Soll	24.950,00	1.632,24
Netto 2026	24.950,05	1.632,25
Bruttomodell	24.950,00	1.632,24

Nettomodell: 5 Cent zu viel, USt 1 Cent zu hoch. Bruttomodell, USt zuerst: 1.632,24299… € einmal auf 1.632,24 € gerundet; das Entgelt ist der Rest.

Anwendungsfälle: **Buchpreisbindung · Kassenbon → Rechnung · Handel und Marktplätze · gesetzliche Bruttopreise**

© Svante Schubert

BRUTTOMODELL (#164) · DATENFLUSS

Ein Datenfluss, zwei Richtungen

Gleiche Schritte, gespiegelte Business Terms — sie unterscheiden sich nur, wo die USt hinzukommt (orange).

NETTOMODELL · BT-146 FÜHRT	GEMEINSAM	BRUTTOMODELL (#164) · BT-146V FÜHRT
BT-146[1] = BT-148 − BT-147	**Preis**	**BT-146V** = BT-148V − BT-147V · BT-146[1] zur Information
BT-131 = BT-146 ÷ BT-149 × BT-129 + Σ BT-141 − Σ BT-136	**Position** · BT-129[1], BT-149	**BT-131V** = BT-146V ÷ BT-149 × BT-129 + Σ BT-141V − Σ BT-136V
BT-136[1], BT-141 auf den Grundbeträgen BT-137, BT-142	**Position A/Z** · BT-138, BT-143	BT-136V, BT-141V auf den Grundbeträgen BT-137V, BT-142V
BT-92[1] = BT-94 × BT-93 ÷ 100 · BT-99 = BT-101 × BT-100 ÷ 100	**Dokument A/Z** · BT-94, BT-101	**BT-92V** = BT-94 × BT-93V ÷ 100 · BT-99V = BT-101 × BT-100V ÷ 100
BT-106 = Σ BT-131 · BT-107 = Σ BT-92 · BT-108 = Σ BT-99	**Summen**	**BT-106V** = Σ BT-131V · BT-107V = Σ BT-92V · BT-108V = Σ BT-99V
BT-116 = Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92	**USt-Kategorie** · BT-118, BT-119[2][3]	**BT-116V** = Σ BT-131V + Σ BT-99V − Σ BT-92V
BT-117 = BT-116 × BT-119 ÷ 100 · aufgeschlagen	**USt** · BT-117[3]	**BT-117** = BT-116V × BT-119 ÷ (100 + BT-119) · herausgerechnet
BT-116 aus den Positionen, siehe oben	**Bemessungsgrundlage** · BT-116[1][3]	**BT-116** = BT-116V − BT-117 · der Rest (USt zuerst)[4]
BT-109 = BT-106 − BT-107 + BT-108 · BT-112 = BT-109 + BT-110	**Gesamtbeträge** · BT-110[2] = Σ BT-117	**BT-112** = BT-106V − BT-107V + BT-108V · BT-109 = BT-112 − BT-110

Zahlung · BT-115 = BT-112 − BT-113 + Σ BT-179 + BT-114 — gleich in beiden Modellen; BT-114 zeigt die eine Rundung

Netto-Begriff · Gegenstück „plus USt" · gemeinsam · wo sich die Modelle unterscheiden · A/Z = Abschläge und Zuschläge · [1] [2] [3] [4] gesetzlich verlangt:

[1] MwStSystRL 2006/112/EG, Art. 226 Nr. 6 und 8: Menge, Preis je Einheit ohne MwSt., nicht darin enthaltene Rabatte, Bemessungsgrundlage je Steuersatz

[2] Art. 226 Nr. 9 und 10: Steuersatz und zu zahlender MwSt.-Betrag (EN 16931-1:2026, Anhang B)

[3] Deutschland, § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 und 8 UStG: Entgelt je Steuersatz, Steuersatz und Steuerbetrag — der Steuerbetrag nach Cent genau berechnet und kaufmännisch gerundet (UStAE 14.5 Abs. 20; BMF-Schreiben vom 15.10.2026, Rn. 17)

[4] § 10 Abs. 1 UStG: Das Entgelt ist die Gegenleistung abzüglich der Umsatzsteuer

© Svante Schubert

BRUTTOMODELL (#164) · BEISPIEL

Kraftstoff: Der Zehntelcent steckt im Preis

Die Beträge, die bezahlt, gebucht und erklärt werden, bleiben in Cent.

Business Term	Wert	Herkunft
BT-146V Nettopreis des Artikels plus Umsatzsteuer	1,799	Preis an der Zapfsäule
BT-129 in Rechnung gestellte Menge	45,37 l	gezapft
BT-131V Nettobetrag der Rechnungsposition plus Umsatzsteuer	81,62	81,62063, bezahlt als 81,62
BT-117 Kategoriespezifischer Steuerbetrag	13,03	81,62 × 19 ÷ 119, einmal gerundet
BT-116 Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	68,59	81,62 − 13,03, der Rest

BT-116V = BT-112 = BT-115 = 81,62. BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition wird im Bruttomodell nicht verwendet: keine Umrechnung je Position, keine Toleranz.

Nur zur Information: BT-146 Nettopreis des Artikels = 1,799 ÷ 1,19 = 1,51176470… — der einzige Wert mit endlosen Nachkommastellen.

DER NETTOPREIS BESTÄTIGT DIE UST

1.000 × 24,95 € inkl. 7 % USt (#164)

	Netto	USt
4 NK ×	23.317,80	1.632,25
6 NK ✓	23.317,757	1.632,24
Extrahiert	23.317,76	1.632,24

BT-146 × BT-129 × 7 %: Mit 4 NK widerspricht der Nettopreis der herausgerechneten USt, mit 6 NK bestätigt er sie.

Vorgeschlagene Prüfung: Σ BT-146 × BT-129 ÷ BT-149 × Satz ergibt BT-117 auf den Cent — nur ohne Maximum möglich

© Svante Schubert

AMENDMENT · VORSCHLAG 2/2

Nur einmal runden (#163)

Gerundet wird nur, was bezahlt wird, und zwar einmal: Zahlbetrag und USt.

Gezahlte Beträge und USt — einmal gerundet

- BT-115 Fälliger Zahlungsbetrag, in der Minor Unit (EUR: Cent)
- BT-117 Kategoriespezifischer Steuerbetrag: einmal je Kategorie
- BT-114 Rundungsbetrag trägt die Rundung von BT-115
- Ebenso BT-110, BT-111, BT-113, BT-172, BT-179, BT-183

Alles andere: wie berechnet

- Preise, Mengen, Positionsbeträge und Summen: kein Maximum
- BT-116 Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag: exakt, Cent per CIUS
- Denn die nötigen Stellen wachsen mit Menge und Zeilen

WAS SICH ÄNDERT

- 6.5.14 gilt für die ganze Rechenkette, nicht nur je Regel
- Exakte Validierung (decimal128); jede Regel behält die heutige Toleranz
- Fehler nur außerhalb; Warnung nur, wo eine Rundung BT-117 oder BT-112 ändert
- Keine Anforderung an Software: weder Maximum noch Minimum an Nachkommastellen
- Syntax unverändert: Beträge in UBL und CII sind xsd:decimal

Stand 16.10.2026: Update 4 in WG1 · USt in Cent, wie Paul Simons es wollte; keine Warnung für eine Rundung, die das Ergebnis nicht ändert

© Svante Schubert

RECHENKETTE · VORSCHLAG EN 16931-1:2026 AMENDMENT (#163)

Vom Bruttopreis über Nettopreis zur USt

Keine Zwischenrundung — nur BT-115 und BT-117 werden gerundet, einmal; BT-114 zeigt die Rundung von BT-115.

EINGABE- & ZWISCHENWERTE

BT-146	**Nettopreis des Artikels** = BT-148 − BT-147	frei ungerundet	± 0 wie vereinbart
BT-131	**Nettobetrag der Rechnungsposition** = BT-146 × BT-129 ÷ BT-149 + Σ BT-141 − Σ BT-136	frei ungerundet	± 0 exakt
BT-106	**Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen** = Σ BT-131	frei ungerundet	± 0 exakte Summe

ENDERGEBNISSE

BT-116	**Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag** = Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92	frei ungerundet	± 0 exakt
BT-117	**Kategoriespezifischer Steuerbetrag** = BT-116 × BT-119 ÷ 100	Minor Unit einmal gerundet	± 0 einmal je Kategorie
BT-110	**Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer** = Σ BT-117	Minor Unit Σ der BT-117	± 0
BT-115	**Fälliger Zahlungsbetrag** = BT-110 + BT-109 Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer − BT-113 Vorauszahlungsbetrag + BT-114 Rundungsbetrag	Minor Unit einmal gerundet	± 0 BT-114 zeigt die Rundung

ERLAUBTE NACHKOMMASTELLEN

BT-148 Bruttopreis des Artikels	frei
BT-147 Nachlass auf den Artikelpreis	frei
BT-146 Nettopreis des Artikels	frei
BT-129 in Rechnung gestellte Menge	frei
BT-149 Basismenge zum Artikelpreis	frei
BT-141 Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	frei
BT-136 Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	frei
BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition	frei
BT-106 Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	frei
BT-99 Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	frei
BT-92 Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	frei
BT-119 kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz (Gesetz)	2 NK

NACHKOMMASTELLEN · ENDWERTE

BT-116 Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	frei
BT-117 Kategoriespezifischer Steuerbetrag	Minor Unit
BT-110 Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	Minor Unit
BT-115 Fälliger Zahlungsbetrag	Minor Unit

Worst Case mit Zeilenanzahl und Menge:
→ „Wie groß wird die Abweichung?“

Rot = gerundeter Zwischenwert Grün = gezahlter Betrag oder USt, einmal gerundet Orange = gerundeter Eingangswert
NK = Nachkommastellen · Minor Unit = kleinste Währungseinheit, ISO 4217 (EUR: 2 NK) · ± bei 100 Zeilen à 100 Stück, 19 % USt
Regenbogen = Reihenfolge der Rechenschritte; ein BT behält seine Farbe, wo er weiter unten wieder verwendet wird

© Svante Schubert

WORST CASE · VORSCHLAG AMENDMENT (#163)

Wie groß wird die Abweichung?

Kein Faktor: ohne Zwischenrundung bleibt es bei ± 0 — für jede Menge und jede Zeilenanzahl.

Faktor 1 · Preisrundung × Menge Q

BT-146 Nettopreis des Artikels und **BT-131** Nettobetrag der Rechnungsposition bleiben exakt — die Menge vergrößert keinen Fehler.

entfällt

Faktor 2 · Zeilenanzahl n

BT-131 Nettobetrag der Rechnungsposition bleibt exakt — es spielt keine Rolle, wie viele Zeilen **BT-106** Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen und **BT-116** Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag summieren.

entfällt

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** / **BT-116**

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0 = ± 0	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0 = ± 0	Preis × Menge ± 0 + Rundung BT-131 ± 0 = ± 0
100 Zeilen	± 0	± 0	± 0
10.000 Zeilen	± 0	± 0	± 0

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge zum Artikelpreis = 1, 19 % USt.

ZUSAMMEN · NETTO

± 0

Gerundet werden nur BT-115 Fälliger Zahlungsbetrag und BT-117 Kategoriespezifischer Steuerbetrag, einmal.

100 Zeilen à 10.000 Stück
Netto ± 0 USt ± 0

© Svante Schubert

AUSWIRKUNGEN

Was sich für Implementierungen ändert

Nichts, was heute funktioniert, bricht — Aufwand nur, wo Genauigkeit unmöglich war.

Wer	Was sich ändert	Aufwand
Aussteller: Nettopreise, 2 NK	nichts	keiner
Empfänger mit 2 NK	runden genaue Werte einmal beim Import	gering, nur bei genauen Rechnungen
Bruttopreisrechnungen	neue „plus USt"-Begriffe (#164)	neue Kernfunktion; es gab keinen korrekten Weg
Validatoren	exakte Dezimalarithmetik (decimal128)	Testdokumente existieren (Svanton)
Syntaxen UBL und CII	keine: Beträge sind xsd:decimal	keiner

Ein Maximum zu streichen ist kein Minimum: Jede heute konforme Rechnung bleibt konform, höchstens mit Warnung (#163).

Bruttopreisrechnungen funktionierten im Kern nie: BMF-Schreiben Rn. 18; Übergangslösung nur bis 31.12.2027 (Rn. 19).

WAS BLEIBT

- Rechnungen mit 2 Nachkommastellen bleiben konform
- Das Nettomodell bleibt unverändert
- BT-110, BT-115, BT-117 wie heute in Cent gebucht
- Heutige Toleranzen bleiben; Warnung nur bei geändertem Ergebnis

Impact-Studie (Cyrille Sautereau): Rundet ein System einen genauen Wert beim Import — oder lehnt es die Rechnung ab?

© Svante Schubert

BRUTTOMODELL (#164) · WO

Warum das Bruttomodell in den Kern gehört

Läden und Kassen haben keine Vorabvereinbarung mit ihren Käufern.

Nur der Kern erreicht jeden Empfänger

- Keine Zustimmung nötig für EN-16931-Rechnungen (neuer Art. 232, ViDA)
- DRR nimmt EN-konforme Daten an (neuer Art. 263 Abs. 3, ViDA)
- Eine CIUS wie XRechnung kann nur einschränken (7.1, Tabelle 29)

Die Alternativen schließen die Lücke nicht

- Erweitertes Profil oder Extension: nur mit Vorabvereinbarung
- Kleinbetragsrechnung: nur kleine Beträge (Art. 220a; DE ≤ 250 €)
- Eine Zeile je Steuersatz + Anlage: bis 31.12.2027

BMF-SCHREIBEN · 15.10.2026

- Rn. 17: USt nach Cent genau; Entgelt = Gegenleistung abzüglich USt
- Rn. 18: Kernmodell und steuerliche Rundungsregel nicht beide einhaltbar
- Rn. 18: Ein Format auf Basis von Bruttopreisen bietet sich an
- Rn. 19: XRechnung und ZUGFeRD haben noch kein Bruttoformat

Anwendungsfälle: Buchpreisbindung · Kassenbon → Rechnung · Handel und Marktplätze · Kraftstoff · gesetzliche Bruttopreise

© Svante Schubert

STAND · 20.10.2026

Wo die Diskussion steht

Vieles ist schon Konsens — vier Punkte sind noch offen.

Wo sich die Vorschläge treffen

- USt in der Minor Unit, einmal je Kategorie gerundet
- „Plus USt"-Begriffe und ein Indikator im Kern
- Genaue Positionswerte und mehr Preisstellen als heute
- Von Paul Simons und Cyrille Sautereau, 16.–19.10.

Noch offen

- Ein Positionsbetrag oder ein zweiter, genauer (BT-131NR)
- Maximal 8 Nachkommastellen oder kein Maximum
- BT-116 Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag in Cent?
- USt zuerst: Regel im Kern oder Leitfaden und CIUS

AM ENDE: GENAUE DATEN FÜR ALLE

- Normkonform zur EN und rechtskonform nach nationalem USt-Recht
- Toleranz für die, die sie akzeptieren, keine Hürde für andere
- Empfänger runden beim Import, statt abzulehnen (neuer Art. 232, ViDA)
- Software nennt ihre Genauigkeit (decimal32, 64, 128); der Markt wählt

Normkonform ≠ rechtskonform: dieselbe Leistung ergibt bei Paul Simons 1,20 € oder 1,21 €; die EN toleriert es, deutsches Recht nicht

© Svante Schubert

ENTSCHEIDUNGEN

Zwei Entscheidungen für die WG1

Beide halten jede funktionierende Implementierung konform.

1 · Bruttomodell im Kern (#164)

- „Plus USt"-Begriffe wie BT-146V, BT-131V, BT-116V
- USt zuerst: BT-117 einmal gerundet, BT-116 als Rest
- Keine Netto-Zwischenwerte; BT-146 zur Information

2 · Keine erzwungene Rundung (#163)

- Kein Maximum an NK für Preise, Mengen, Zwischenwerte
- Nur Zahlbetrag und USt gerundet, einmal; BT-114 zeigt es
- Toleranzen bleiben; Warnung nur bei geändertem Ergebnis

NÄCHSTE SCHRITTE

- „USt zuerst" mit TAXUD als europäische Methode bestätigen
- TAXUD fragen: Preis ohne MwSt. optional bei Bruttorechnungen?
- Testdokumente für die Dezimalstufen decimal32, 64 und 128
- Impact-Test mit ERP- und E-Rechnungs-Anbietern

Issues: github.com/ConnectingEurope/CEN-TC434-WG1/issues/164 · /163

© Svante Schubert

KONTAKT

Sprechen Sie mich an

Folien als PPTX

Svante Schubert

Syntax-Bindings · Validierung · Tooling
Editor der Syntax-Bindings, CEN/TC 434 WG3

Mitlesen & mitreden

- WG1-Issue #164 · Bruttopreismodell
- WG1-Issue #163 · nur einmal runden
- BMF-Schreiben vom 15.10.2026, Abschnitt 2.5
- Svanton: exakte Dezimalarithmetik für Saxon

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit — ich freue mich auf die Diskussion in der WG1.

© Svante Schubert